

日米業種リードラグ 戦略の検証と実装: 期待と現実の境界線

部分空間正則化PCA (PCA_SUB)
による日中ロング・ショート戦略の
実践的再構築



2024年5月15日 / 厳密なアウトオブサンプル検証に基づく投資判断マテリアル

結論：シグナルは本物だが、主戦力には届かない

実現可能なエッジ

学術論文の非現実的なリターン（29%）を解体し、コスト・流動性壁を突破。実運用に耐えうるNet年率5.5%（テスト期間）の戦略へと再構築。

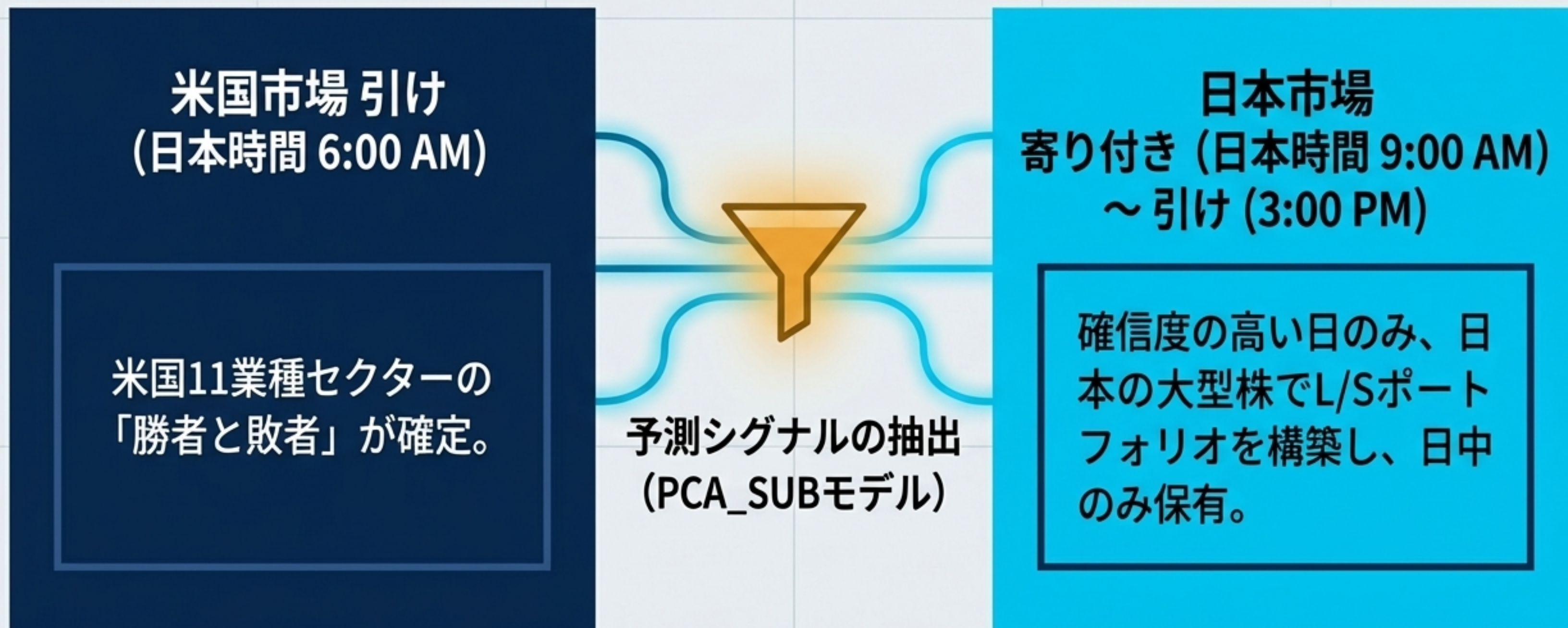
アルファの源泉

日米の取引時間ギャップ（3時間）を利用した、シクリカル/ディフェンシブの相対強弱の遅延波及。ブラックボックスではない明確な経済メカニズム。

推奨アロケーション

メインの収益源泉（旗艦ファンド）としては容量・リターン共に不足。既存ポートフォリオを補完する「低相関・低頻度のサブ戦略」として機能する。

アルファの構造：3時間の非同期性が生む情報の伝播遅延



シグナルの正体：収益の95%を占めるセクターローテーション

ファクター分解の結論

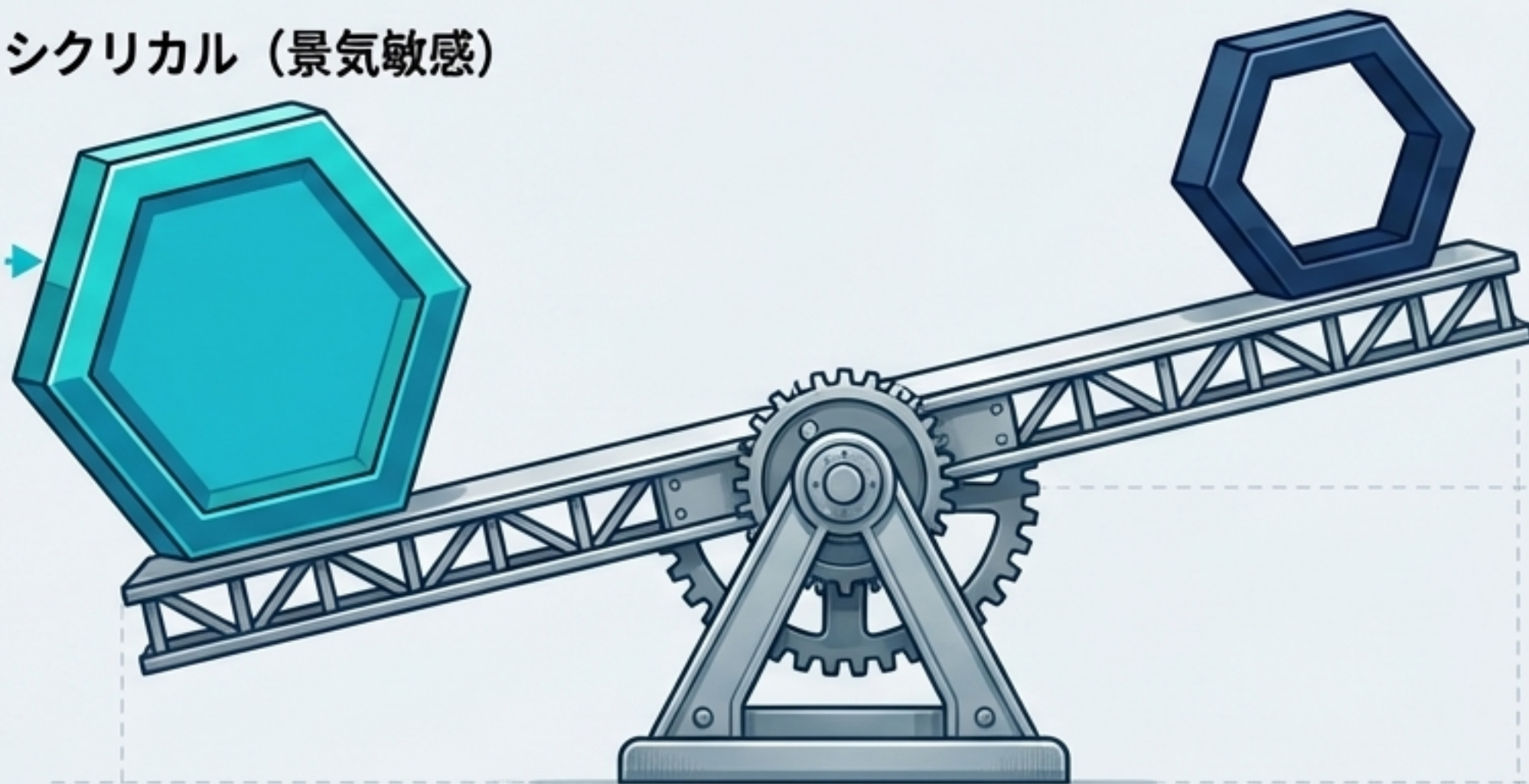
グローバル因子や国スプレッド因子の寄与はほぼゼロ。
アルファ95%は「シクリカル vs ディフェンシブ」の相対強弱から発生。

シクリカル（景気敏感）

ディフェンシブ（防衛的）

伝送来源カード

米国の素材セクター（XLB）と
エネルギーセクター（XLE）が、
日本市場への最も強力かつ安定し
たシグナル伝播元として機能。

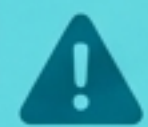


理論の限界：学術的理想から実運用の壁へ

Theoretical Paper (Nakagawa et al., 2026)

Gross年率リターン
29%

リスクリターン比
2.7



非現実的な前提（取引コスト・スリッページ考慮なし）

The Reality Wall



取引コストの壁

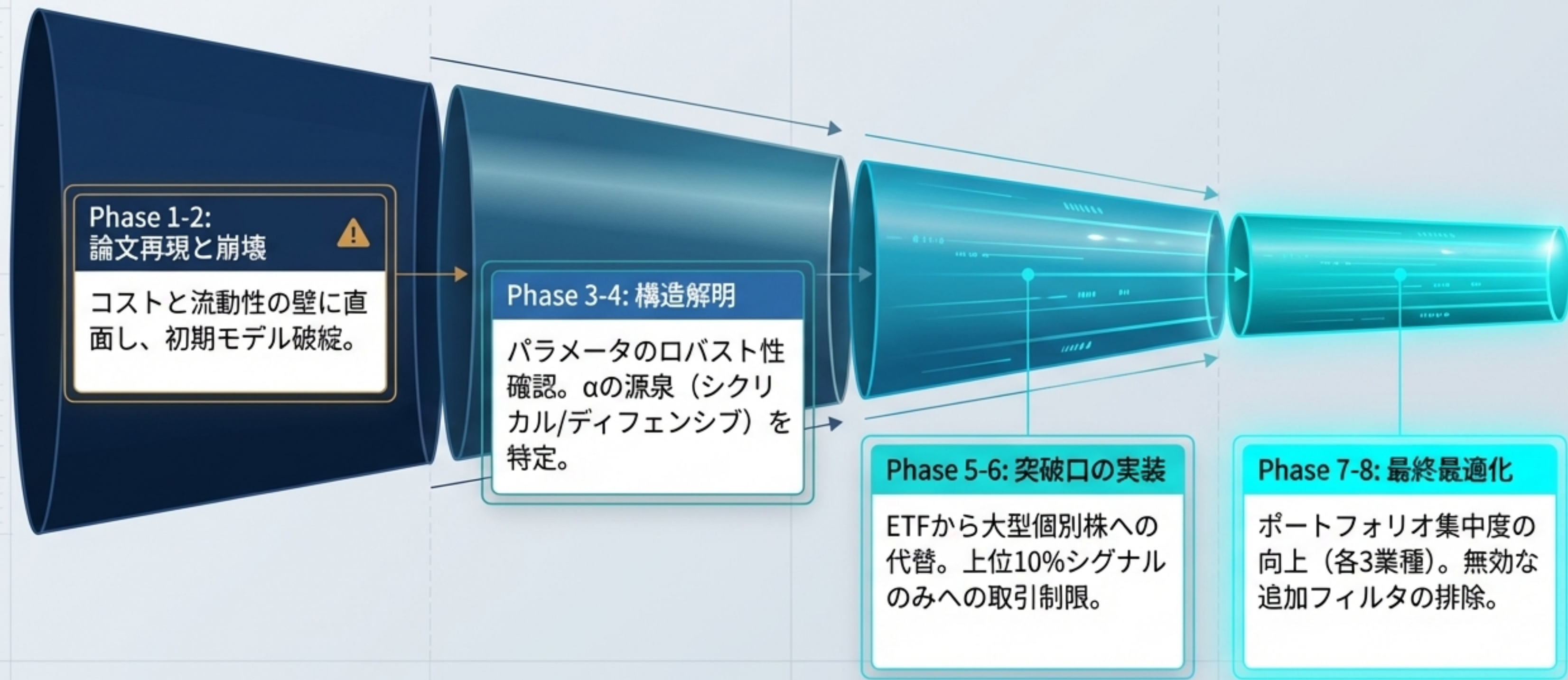
毎日全入替の日中戦略。片道5bpの取引コストで年間50%超のドロダウンが発生。コスト控除後は大幅な赤字。



流動性の枯渇

対象となるTOPIX-17業種別ETFは1日売買代金が1000万～3000万円程度。機関投資家の執行サイズに全く耐えられない。

構築プロセス：8段階のストレステストと再構築



2つの突破口：戦略を「執行可能」にした構造的改修

Breakthrough 1 - Liquidity & Spread



TOPIX-17業種別ETF
(流動性極小、スプレッド大)



62銘柄の代表的大型個別株
バスケットへ置換

流動性が100倍に拡大。スプレッドは半分以下に改善。

Breakthrough 2 - Frequency & Cost



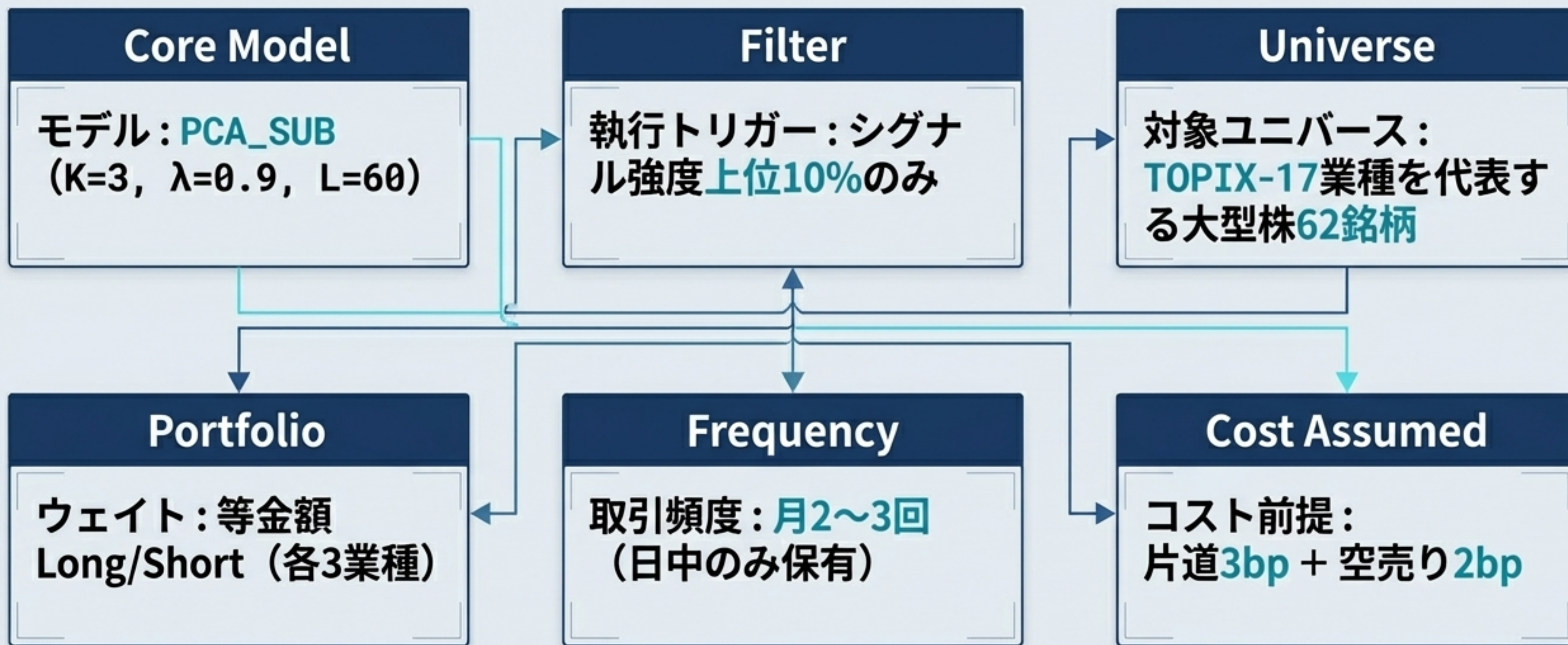
毎日の全ポジション入替
(過剰な取引コスト)



シグナル強度上位10%の日のみ取引
(月2~3回へ激減)

取引日あたりの期待収益が11.5bpから41.5bpへ3.6倍
に急増。コスト控除後での黒字化を達成。

戦略の最終アーキテクチャ：PCA_SUB 確定版



OOSパフォーマンス比較（2023–2025年 テスト期間）

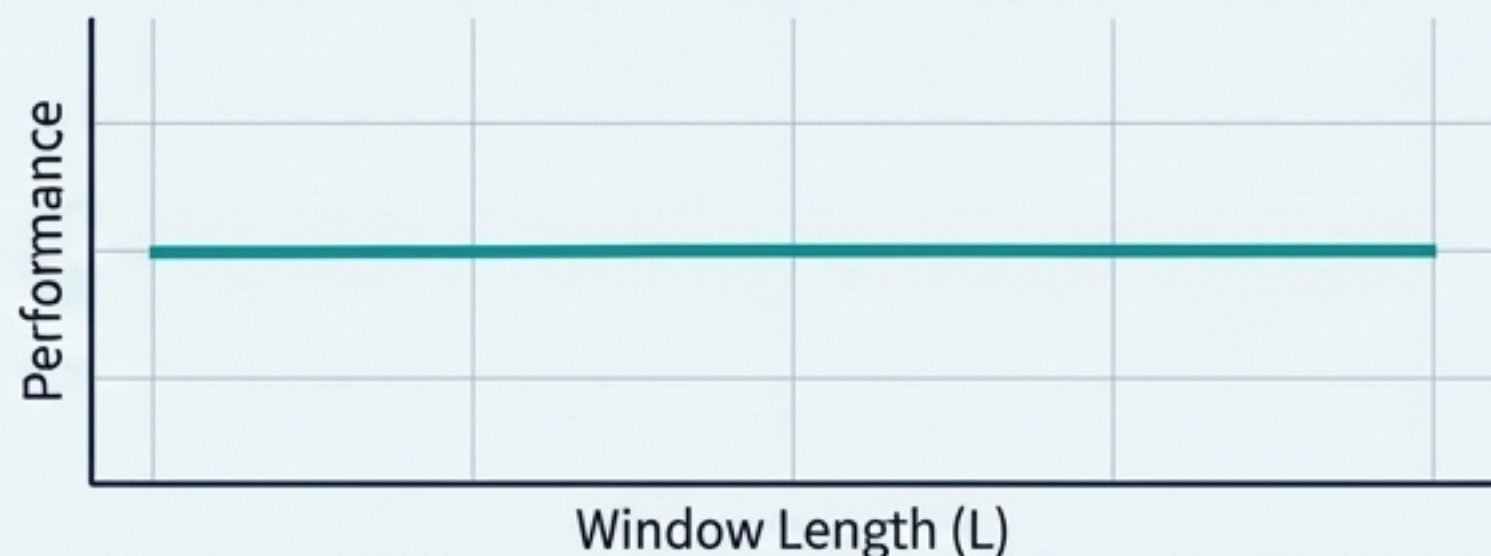
完全なアウトオブサンプル環境・コスト控除後のNetリターン

	モメンタム (単純過去リターン追従)	正則化なしPCA	提案手法 (PCA_SUB)
Net 年率リターン	-6.5%	2.8%	5.5%
ブレークイーブン 片道コスト	赤字のため 測定不能	ギリギリの黒字	10.5bp (実際の執行コスト2-3bpに 対し、約7bpの安全マージン)

コスト控除後でも、PCA_SUBのみが安定した黒字と十分な安全マージンを維持。

検証の信頼性：過剰最適化（カーブフィッティング）の排除

推定ウィンドウ長（ $L=20\sim120$ 日）に対する高い安定性



正則化強度（ $\lambda=0.6\sim0.9$ ）に対するロバスト性



Quality Assurance

- ✓ Train (2015-19) / Val (2020-22) / Test (2023-25) の厳密な分離
- ✓ 未来情報の混入防止（ローリングウィンドウの厳格化）
- ✓ 23の自動テストによるコード正確性検証（Python / 全コードGitHub公開）

パラメータの「当てはめ」に依存した見せかけの成績ではない。
相関行列の推定期間も結果にほぼ影響しないことを確認。

棄却されたアプローチ：複雑化による改善の限界



Walk-forward K選択
(パラメータの動的変更)

ノイズが増幅し、
パフォーマンスが悪化。



複合シグナルフィルタ
(複数条件の組み合わせ)

条件間の相関が高く、単一
フィルタ以上の追加効果なし。



シグナル比例ウェイト
(確信度に応じた傾斜配分)

スコア間の差が小さく、
等ウェイトと有意差が出ない。



流動性上位セクターへの限定

分散効果低下のデメリットが
流動性改善を上回る。

戦略の限界と潜在的リスク



アルファの減衰傾向

Train期間（2015-2019）の Net R/R 1.48に対し、Test期間（2023-2025）は1.10へ低下。約25%の劣化。市場の効率化に伴い、エッジは徐々に縮小している可能性。



フィルタへの過度な依存

上位10%のフィルタがなければコスト負けする。シグナル本体だけでなく「取引しない日を見極める」フィルタの精度に収益が完全に依存している脆弱性。



容量（キャパシティ）の天井

TOPIX-17業種という狭いユニバースに依存しているため、無限に資金を吸収できない。

投資判断マトリックス：最適なアロケーションとは

適合するユースケース (Ideal Fit)

- [+] 既存の株式ロング・ショート戦略群に対する「低相関の補助戦略」
- [+] 低頻度（月2-3回）・低ターンオーバーのシステムティック運用
- [+] 小～中規模の資金アロケーション（片側 5,000万～5億円規模）
- [+] 日本株のセクターローテーションへの体系的アプローチの導入

適合しないユースケース (Poor Fit)

- 単独で年率10%以上のNetリターンを要求するポートフォリオ
- 大規模（片側10億円以上）な資金を投入するメイン戦略・旗艦ファンド
- 毎日一定の安定したリターン発生を期待する運用

The Reality of the Alpha：期待値の再設定



シグナルは間違いなく存在する。しかし、それは「無尽蔵の金脈」ではなく、極めて特定の条件下(上位10%の確信度・大型株による流動性確保)でのみ抽出可能な「希少資源」である。

最終推奨

理論値29%という幻想を捨て、Net年率5.5%の現実的なサブ戦略として運用する。
適切なサイズ（片側5億円以下）と期待値で実行すれば、ポートフォリオ全体に堅牢な分散効果をもたらす。